

2026 年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）



2026 年 8 月 1 日

摘要

本作品面向车载平衡滚球运动控制任务，由循迹小车、带凹槽摆杆结构、闭环 42 步进电机、香橙派 5b、高帧率无畸变摄像头、MaixCAMpro 与显示终端等部分组成。循迹小车以 MSPM0G3507 为控制核心，利用 8 路灰度传感器的数字输出获取轨迹偏差，通过差速控制与左右轮速度 PI 闭环实现环形线路循迹与定点停车；摄像头采集钢球在摆杆中的位置，香橙派 5b 使用 yolo 实现对钢球的追踪，经过 opencv 的 ROI 目标分割、手动标定刻度与坐标换算形成位置反馈，在位置反馈基础上计算小球运动速度，辅以卡尔曼滤波修正，闭环 42 步进电机根据位置误差调节摆杆角度，使钢球在静止及小车运动扰动下稳定于中心点或任意给定位置。根据测试，图传、巡线、平衡系统可以协调工作，实现在运行中稳定钢球的目标。

关键词：MSPM0；摆杆系统；视觉定位；PID 控制；扰动抑制

目录

1 题目要求.....	1
1.1 总体方案设计.....	1
1.1.1 控制方案设计.....	1
1.1.2 机械结构方案设计.....	2
1.2 主要模块方案选择.....	2
1.2.1 运动模块.....	2
1.2.2 平衡滚球模块.....	3
2 理论计算方法.....	4
2.1 循迹与速度闭环算法.....	4
2.2 球位识别方法.....	5
3 程序设计.....	6
3.1 循迹程序设计.....	6
3.2 球位视觉与控制程序设计.....	6
4 测试方案与测试结果.....	6
4.1 测试方案.....	6
4.2 测试结果及分析.....	7
5 收获与总结.....	7
参考文献.....	8

1 题目要求

本题要求设计一辆载有平衡滚球运动控制装置的循线小车。小车沿黑色环形线路顺时针行驶，同时利用摆杆角度控制机构稳定钢球位置，并通过视觉模块完成球位检测与图传记录。车身尺寸不得超过 35 cm×25 cm，计时显示屏尺寸不大于 2 英寸，摆杆由规定尺寸的 PPR 水管改造，凹槽内钢球位置必须采用摄像头检测。

表 1 主要技术指标

项目	题目要求	设计目标
图传与记录	实时显示、完整录像并可回放	连续、清晰、无明显卡顿
循迹一圈并停车	总时间≤20 s，停车偏差≤2 cm	预留 10% 以上裕量
静态球位往返	0→+5 cm→-5 cm，≤5 s，误差≤1 cm	降低超调并缩短调节时间
整圈中心平衡	总时间≤30 s，中心误差≤1 cm	全程稳定保持
整圈任意位置	总时间≤30 s，指定位置误差≤1 cm	支持自由设定与稳定保持

1.1 总体方案设计

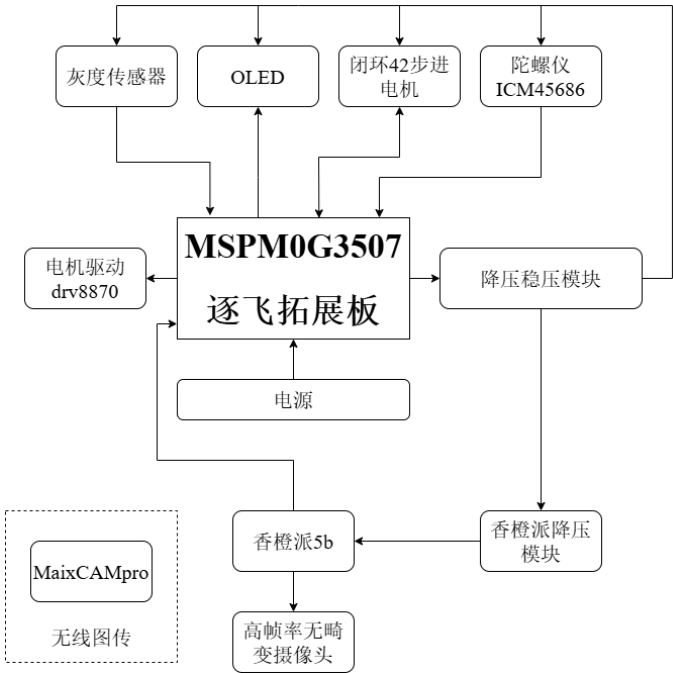


图 1 整体流程框图

1.1.1 控制方案设计

根据题目要求，小车分为两个模块，分别是运动模块和平衡模块。8 路灰度传感器输出轨迹偏差，左右轮编码器提供速度反馈，ICM45686 模块提供累计航向角和三轴加速度，实现对小车整体运动进行闭环控制。视觉模块能够快速

识别并追踪钢球位置并通过串口返回钢球位置到 MSPM0G3507，3507 再控制 PD42S1 TTL 步进电机带动摆杆。OLED 负责计时显示，图传设备负责实时监视钢球运动轨迹。

1.1.2 机械结构方案设计

摆杆长度、截面及凹槽表面须满足题目限制。摄像头固定架需要抑制车体振动并保持视场覆盖全长刻度；执行机构与摆杆连接处应减小间隙和回差。整车布局应降低重心，保证摆杆不超出车身，且摄像头、显示屏和启动按键便于评测观察。

全车大部分结构件使用 3D 打印机打印而成。由于打印机尺寸限制，故小车底盘使用四块的小板拼接而成，为保证强度，底盘底部装有横向与纵向的支撑杆。小车采用 4 轮结构，2 轮后驱，前轮为 2 个万向轮。各部分体积、重量较为平衡。

小车二层架在底盘后部，遮住三个大型模块和走线，二层板向上延伸出 30cm 长杆支撑摄像头，中间为香橙派，侧面有 OLED 屏，后方高架起摆杆的固定端，摆杆伸出二层板前端通过摆杆结构与步进电机相连。

平衡结构连接零件为 3D 打印而成。固定端架在二层板后方 6.5cm 高的高台上，通过合页固定；摆杆端使用二段摆杆连接 42 步进电机。

1.2 主要模块方案选择

1.2.1 运动模块

1. 循迹模块

方案一：采用红外传感器，根据黑白电平组合进行规则转向。该方案程序简单，但误差分辨率低，弯道切换易引起方向突变。

方案二：采用 8 路灰度传感器，对有效通道赋予不等间距权重并计算平均位置，再以连续差速量调节左右轮目标速度。

总结：现有程序采用方案二，D1 至 D8 从车头左侧向右侧排列，每路权重依次为 -5、-3.5、-1.5、-0.5、0.5、1.5、3.5、5。D4、D5 单独检测到黑线时按直线速度运行。该方法在保持接口简单的同时获得了细分误差。

2. 电机与编码器

方案一：采用 MG310 电机，霍尔编码器，体积小，工作电流低，不易因堵转烧毁供电模块。

方案二：采用 MG513X 电机，霍尔编码器，结合更高扭矩的减速比为 1:28 减速箱输出，能够实现高精度的速度与位移闭环控制。

总结：现有小车尺寸为 32 * 24 * 6cm，总重约 2.5kg，属于较大较重的高负载机型，现有程序与硬件采用方案二。MG513X 具备更强的负载适应能力与输出扭矩，能够轻松应对小车自重带来的启动惯性与行驶阻力；同时，其编码器的精度完全满足场景需求，适配 PID 等闭环控制算法。该方法在保障大载重下动力充沛的同时，实现了精准的运动控制与快速的动态响应。

1.2.2 平衡滚球模块

1. 球位视觉检测模块

方案一：使用香橙派 5b。依托 OpenCV 丰富的视觉库，可实现图像处理、特征提取等复杂任务，调试资源丰富，有专用 NPU，可训练 yolo 模型，但体积与功耗大。

方案二：使用 K230 开发板。优势是搭载专用 NPU，成本低于香橙派，适合轻量化 AI 视觉任务；需额外配置摄像头，硬件集成度低，调试复杂度高。

方案三：使用 MaixCamPro。优势是高度集成化，开发工具链成熟，支持图形化编程与模型快速部署，调试门槛低、功耗低，有内置电池供电。劣势是扩展性和性能略逊于香橙派。

总结：钢球因为其表面有不规则反光，如果完全使用传统视觉需要进行补光处理，最好的视觉方案应该是 yolo+OpenCV，既不需要补光，对动态钢球的跟踪效果也十分优秀，香橙派 5b 的高性能完美契合视觉需求，因此选择方案一。

2. 摆杆执行模块

方案一，丝杆滑台。此方案控制精度高，但对连接丝杆处机械结构质量要求较高，旋转丝杆响应较慢。

方案二，摆杆结构。此方案受直杆长度，旋转精度等因素影响，精度可能不够。

总结：测试时，方案一由于丝杆结构尺寸较大，且连接摆杆处的钢制结构松动抖动，以及最大电流可能超过稳压板负载能力等原因舍弃；最终采用方案二，并且经过验证，机械臂结构的传动精度足以满足要求。

3. 图传模块

图传发送端使用 MaixCAMpro，自带电池和屏幕方便检查与操作，支持 AP 模式，可使用自身搭建局域网，摄像头视场覆盖整个摆杆及刻度区域。

接收端使用手机，通过 WiFi 连接图传模块，使用网页进行监测和录制视频。

2 理论计算方法

2.1 循迹与速度闭环算法

1. 循迹偏差计算

设第 i 路灰度传感器数字输出的黑线有效量为 $q_i \in \{0,1\}$ ，其权重 w_i 依次为 $\{-5,-3.5,-1.5,-0.5,0.5,1.5,3.5,5\}$ 。程序对全部有效通道取权重平均得到原始偏差 e_r ，并采用一阶滤波 $e_l(k)=0.3e_l(k-1)+0.7e_r(k)$ 。当仅 D4/D5 中心通道有效时直接令偏差为零，减少直线段抖动。

$$e_r(k) = \frac{\sum_i w_i q_i(k)}{\sum_i q_i(k)}, e_l(k) = 0.3e_l(k-1) + 0.7e_r(k) \quad (1)$$

当 8 路传感器均未检测到黑线时，程序根据上一次偏差方向以搜索速度和差速量进行找线；若尚无历史偏差，则低速直行搜索。

2. 循迹与速度闭环

循迹外环采用比例差速。基准速度 $v_0=20$ ，比例系数 $K_t=3.5$ ，修正量限幅为 ± 15 ；正偏差时提高左轮目标、降低右轮目标。外环给出的目标量单位为编码器计数 20 ms。

$$\Delta v = \text{sat}(3.5e_l, -15, 15), v_L^* = 20 + \Delta v, v_R^* = 20 - \Delta v \quad (2)$$

左右轮编码器 A 相通过 GPIO 双边沿中断计数，速度每 20 ms 采样一次，并对最近 5 个样本（约 100 ms）作滑动平均。两侧速度内环均采用 PI 参数 $K_p=15$ 、 $K_i=10$ 、 $K_d=0$ ，仅当误差绝对值不大于 5 时累积积分，并结合输出限幅抑制积分饱和。PWM 命令由标定前馈与 PI 修正量相加得到。

$$u = \text{sat}(u_{ff} + 15e_v + 10\sum e_v T_s), |e_v| \leq 5 \text{ 时积分} \quad (3)$$

DRV8870 采用双输入 PWM 的“驱动/主动制动”方式，TIMA0 四通道分别连接 PB8、PB9、PB12、PB13，PWM 频率为 20 kHz，计数周期为 2000。停车时两输入同时置高实施主动制动。任务一使用 5 s 软启动，并在累计航向角达到 260°后用 4 s 线性减速；启停线由 D4、D5、D6 联合判定，离开起点连续 3 个周期后才允许识别终点。

2.2 球位识别方法

本视觉程序基于 Orange Pi 5B 硬件平台，采用 USB 高帧率摄像头采集轨道图像，并利用 RKNNLite 调用部署在 RK3588 NPU 上的 YOLOv5 小球检测模型，实现对钢球位置的实时识别。程序通过 ROI 区域截取、模型推理、圆心精修、像素坐标到厘米坐标转换以及卡尔曼滤波等步骤，完成小球中心位置与运动速度的计算。

针对小球中心识别抖动的问题，程序没有直接采用 YOLO 检测框中心作为最终中心点，而是在检测框附近进一步进行圆形/椭圆边缘拟合，从而得到更稳定的小球中心。同时，系统将识别出的像素坐标映射到轨道标尺坐标，并通过一维位置-速度卡尔曼滤波器对位置和速度进行估计，减小检测误差、短时丢帧和图像抖动对最终结果的影响。

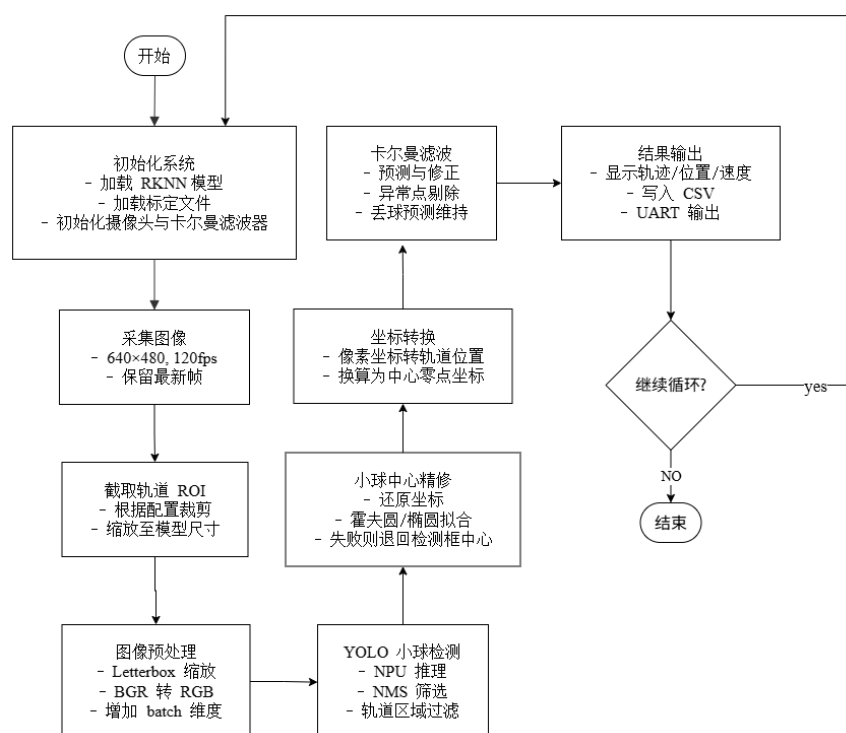


图 2 视觉识别流程图

3 程序设计

系统上电后初始化 SysTick、ICM45686 串口、视觉串口、OLED、编码器、测速模块和电机 PWM，并保持电机停止。按键选择当前程序的单圈停车、6 s 定时运行或基础循迹任务。启动后清零计时、航向记录、显示计时。主循环每约 5 ms 更新红外传感器、任务状态、视觉接收和显示；每 20 ms 完成轮速采样与 PI 计算。任务结束后冻结显示时间。

3.1 循迹程序设计

循迹程序每轮读取 8 路数字量，中心通道单独命中时按基准速度直行，否则计算加权平均误差、进行一阶滤波并生成限幅比例差速。单圈任务先确认车辆已离开启停线，累计航向角达到 260°后允许识别终点，同时进入 4 s 线性减速；检测到 D4、D5、D6 同时有效或减速完成后主动制动并锁存时间。另一个定时模式在 6 s 到时停车，最后 1.2 s 逐步降速。

3.2 球位视觉与控制程序设计

当前主控侧视觉程序按行接收球位厘米值，并保存有效标志、更新时间与更新计数，可用于判断新鲜度和通信异常。步进电机底层采用带校验和的二进制命令帧，支持绝对角度、实时位置和到位查询。下一步是在新球位数据到达时计算 $e_b = x_{ref} - x_c$ ，经限幅 PID 得到目标角度，再调用绝对角度运动接口；同时调用 50 Hz 状态轮询并增加视觉超时保护。

4 测试方案与测试结果

4.1 测试方案

按题目规定制作黑色环形线路与 A 点启停线，运行时间由车载计时与外部计时交叉核对，停车偏差以车体指定测试点至基准线的绝对距离测量，球位误差由录像逐帧读取刻度并与视觉输出核对。每项至少重复 3 次，记录最大值、平均值、成功率及异常现象。

4.2 测试结果及分析

1. 图传功能测试

表 2 图传与录像测试结果

次数	实时画面	录像完整	可回放	结论
1	有	是	是	正常
2	有	是	是	正常
3	有	是	是	正常

2. 循迹一圈与停车测试

表 3 任务 2 测试结果

次数	总时间/s	停车偏差/cm	是否脱线	是否达标
1	27	0	否	是
2	25	0	否	是
3	28	0	否	是
平均	26.6	0	-	是

5 收获与总结

本文完成了车载平衡滚球运动控制系统的总体方案设计与软硬件实现。系统以 MSPM0G3507 为运动控制核心，通过八路灰度传感器获取轨迹偏差，并结合左右轮编码器构成循迹与速度闭环；摄像头实时采集钢球图像，香橙派利用 YOLOv5、ROI 处理、圆心精修和卡尔曼滤波获得球位及速度信息，再由闭环步进电机调节摆杆角度，实现车辆运动与钢球平衡的协同控制。

本系统的主要优点是结构稳定、模块划分清晰且具有较强的调试灵活性。小车采用四轮底盘和大扭矩编码器电机，能够适应整车质量较大、启动惯性明显的工作条件；加权循迹、速度 PI 闭环、软启动、线性减速和主动制动相互配合，有助于降低车辆在弯道和停车阶段的冲击。滚球模块采用视觉检测，不需要在摆杆内部安装接触式传感器，能够同时完成球位测量、图像显示和录像记录。YOLOv5 与传统图像处理相结合，也提高了系统对钢球反光、背景变化和短时遮挡的适应能力。此外，各模块之间采用明确的数据接口，便于分别调试和后续替换升级。

系统仍存在进一步改进的空间。钢球表面反光和环境光变化会影响检测稳定性，后续可增加自动曝光、偏振滤光和在线标定，并根据检测置信度动态调整 ROI；对于短时丢帧，可结合卡尔曼预测和历史轨迹维持连续控制。机械方

面，三维打印件、合页和电机连接处可能产生弹性变形与回差，可改用刚度更高的一体化支架、轴承转轴和金属连接件。车辆加减速及转弯产生的扰动会直接作用于钢球，后续可引入 IMU 加速度前馈、分段增益调度或串级控制，并根据弯道曲率规划车速，从而减小摆杆控制压力。同时还可完善电源隔离、通信超时、看门狗和故障停车机制，提高系统长时间运行的可靠性。

通过本次设计，我们进一步掌握了传感器标定、闭环控制、机器视觉、步进电机驱动以及多模块通信等方法，也认识到机械结构、控制算法和测试条件之间具有紧密联系。系统性能的提高不仅依赖参数调节，还需要从结构刚度、供电质量、数据可靠性和任务状态管理等方面进行综合优化。本次实践为后续开展更复杂的移动平台稳定控制与视觉伺服系统设计积累了经验。

参考文献

- [1] KESHMIRI M, JAHROMI A F, MOHEBBI A, 等. 基于模型与非模型控制方法的球杆系统建模与控制[J]. 智能传感与智能系统国际期刊, 2012, 5(1): 14-35. DOI: 10.21307/ijssis-2017-468.
- [2] GEMBALCZYK G, DOMOGAŁA P, LEŚNIEWSKI K. 欠驱动球杆系统建模方法的比较研究[J]. 执行器, 2023, 12(2): 59. DOI: 10.3390/act12020059.
- [3] ABUT T. 基于滑模控制与比例微分控制的球杆系统位置控制器设计与实现 [J]. 能源工程与控制系统, 2020, 6(2): 120-126. DOI: 10.23939/jeecs2020.02.120.
- [4] 卡尔曼 R E. 线性滤波与预测问题的新方法[J]. 基础工程学报, 1960, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.
- [5] 张正友. 一种灵活的摄像机标定新方法[J]. IEEE 模式分析与机器智能汇刊, 2000, 22(11): 1330-1334. DOI: 10.1109/34.888718.
- [6] JOCHER G. Ultralytics YOLOv5 目标检测算法软件[CP/OL]. 2020[2026-08-01]. DOI: 10.5281/zenodo.3908559.
- [7] 德州仪器. MSPM0G350x 系列混合信号微控制器数据手册[EB/OL]. [2026-08-01]. MSPM0G350x 数据手册.

[8] 德州仪器. DRV8870 3.6 A 有刷直流电机驱动器数据手册[EB/OL]. [2026-08-01]. DRV8870 数据手册.

[9] 瑞芯微电子. RKNN-Toolkit2 神经网络模型转换与 NPU 部署工具[CP/OL]. [2026-08-01]. RKNN-Toolkit2.

[10] OpenCV 开发团队. 基于轮廓的椭圆拟合方法及其实现[EB/OL]. [2026-08-01]. OpenCV 椭圆拟合文档.

[11] SHIRKE H R, KULKARNI N R. 球杆系统的数学建模、仿真与控制[J]. 国际工程研究与技术期刊, 2015, 4(3). DOI: 10.17577/IJERTV4IS030879.

[12] 香橙派开发团队. Orange Pi 5B 开发板硬件规格与技术资料[EB/OL]. [2026-08-01]. Orange Pi 5B 技术资料.

附录 1：作品照片

